

5-mavzu. Python dasturlash tili va muhiti. Dastur elementlari. Alifbosi. Identifikatorlar.

Reja

1. Python dasturlash tilini kompyuterga o'rnatish va muhiti bilan tanishish.
2. Dastur elementlarini o'rganish.
3. Dastur alifbosi, xizmatchi so'zlar, identifikatorlar.

Kirish

Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida dasturlash tillariga bo'lgan talab kundan-kunga ortib bormoqda. Hozirgi kunda muhandislik, texnik tizimlar, sun'iy intellekt, avtomatlashtirish, ilmiy tadqiqotlar va ta'lim sohalarida dasturlash tillarisiz ishlash deyarli imkonsiz. Shunday tillardan biri — **Python dasturlash tili** bo'lib, u o'zining soddaligi, universalligi va kuchli imkoniyatlari bilan alohida ajralib turadi.

Python dasturlash tili ilk bor 1991-yilda yaratilgan bo'lib, hozirgi kunda dunyodagi eng ommabop dasturlash tillari qatoriga kiradi. Uning asosiy ustunligi — kod yozishning osonligi va o'qilishi tushunarli bo'lishidir. Python yordamida murakkab algoritmlar, texnik va muhandislik hisob-kitoblari, grafik va animatsion modellar, shuningdek, katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlash mumkin.

Ushbu mavzu Python dasturlash tilini o'rganishdagi **boshlang'ich va eng muhim mavzulardan biri** hisoblanadi. Chunki Python muhiti bilan tanishmasdan, dastur elementlari, alifbosi va identifikatorlarini bilmasdan turib keyingi mavzular — shartli operatorlar, sikllar, funksiyalar va massivlarni o'zlashtirish qiyin bo'ladi.

1. Python dasturlash tilini kompyuterga o'rnatish va muhiti bilan tanishish

Python dasturlash tili **interpretatorli** til hisoblanadi. Bu degani, yozilgan dastur to'liq kompilyatsiya qilinmasdan, qatorma-qator bajariladi. Shu sababli Python dasturlari tez sinovdan o'tkaziladi va xatolarni aniqlash oson bo'ladi.

Pythonni kompyuterga o'rnatish jarayoni

Python dasturlash tilini ishlatish uchun avvalo uni kompyuterga o'rnatish zarur. Python quyidagi operatsion tizimlarda ishlaydi:

- Windows
- Linux
- macOS

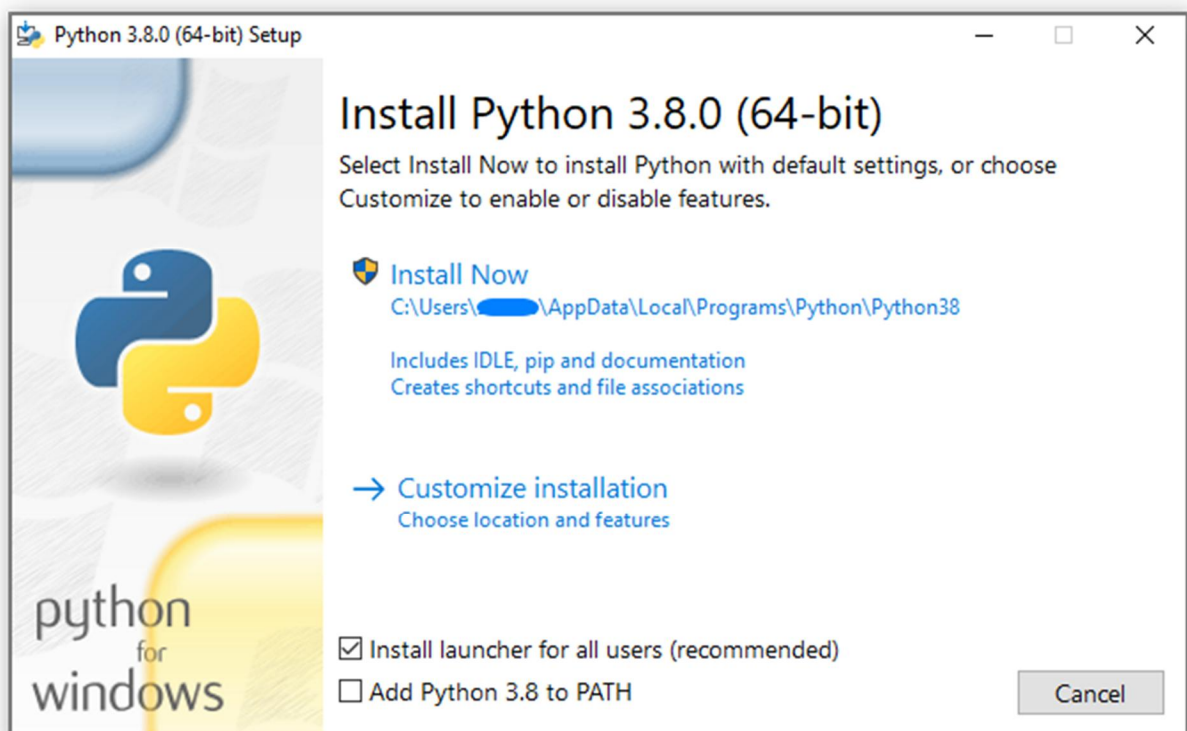
Oʻrnatish jarayonida:

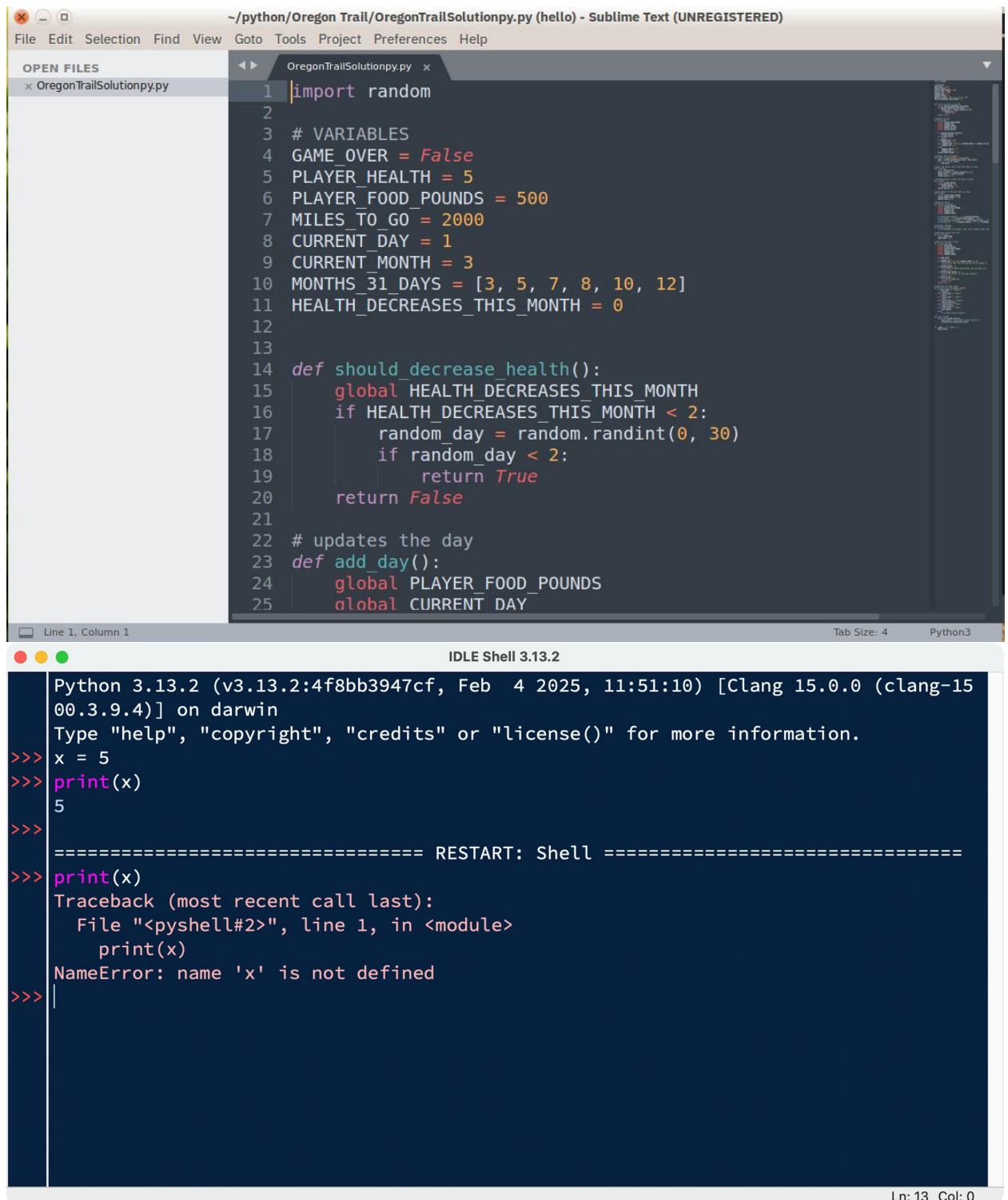
- Python interpretatori tizimga qoʻshiladi;
- standart kutubxonalar avtomatik oʻrnatiladi;
- buyruq satrida python yoki python3 buyrugʻi orqali ishga tushirish mumkin boʻladi.

Python oʻrnatilgach, dasturlarni .py kengaytmali fayllar koʻrinishida yozish mumkin.

Python dasturlash muhiti (IDE)

Dasturlash muhiti — bu dasturchiga kod yozish, ishga tushirish va xatolarni topishda yordam beradigan maxsus dasturdir. Python uchun bir nechta mashhur muhitlar mavjud.





Python muhitlari quyidagi imkoniyatlarni beradi:

- kodni rangli ajratish (syntax highlighting);
- avtomatik to'ldirish (auto-complete);
- xatolarni ko'rsatish;
- natijani darhol ko'rish.

Eng ko'p ishlatiladigan Python muhitlari:

- **IDLE** — sodda va oʻrganish uchun qulay;
- **PyCharm** — professional dasturlash muhiti;
- **Visual Studio Code** — kengaytmalar asosida ishlaydi;
- **Jupyter Notebook** — ilmiy va texnik hisoblashlar uchun qulay.

Python muhiti bilan tanishish talabani mustaqil dastur yozish koʻnikmasini shakllantiradi.

2. Dastur elementlarini oʻrganish

Har qanday Python dasturi maʼlum elementlardan tashkil topadi. Ushbu elementlar algoritmi dastur koʻrinishiga keltirishda muhim ahamiyatga ega.

Python dasturining asosiy elementlari

Python dasturida quyidagi asosiy elementlar mavjud:

- **oʻzgaruvchilar;**
- **konstantalar (oʻzgarmaslar);**
- **operatorlar;**
- **ifodalar;**
- **funksiyalar;**
- **izohlar (kommentariyalar).**

Oʻzgaruvchi — bu maʼlumotlarni vaqtincha saqlovchi xotira nomidir. Python tilida oʻzgaruvchini eʼlon qilish uchun alohida buyruq talab qilinmaydi.

Misol:

```
a = 10
b = 5
natija = a + b
```

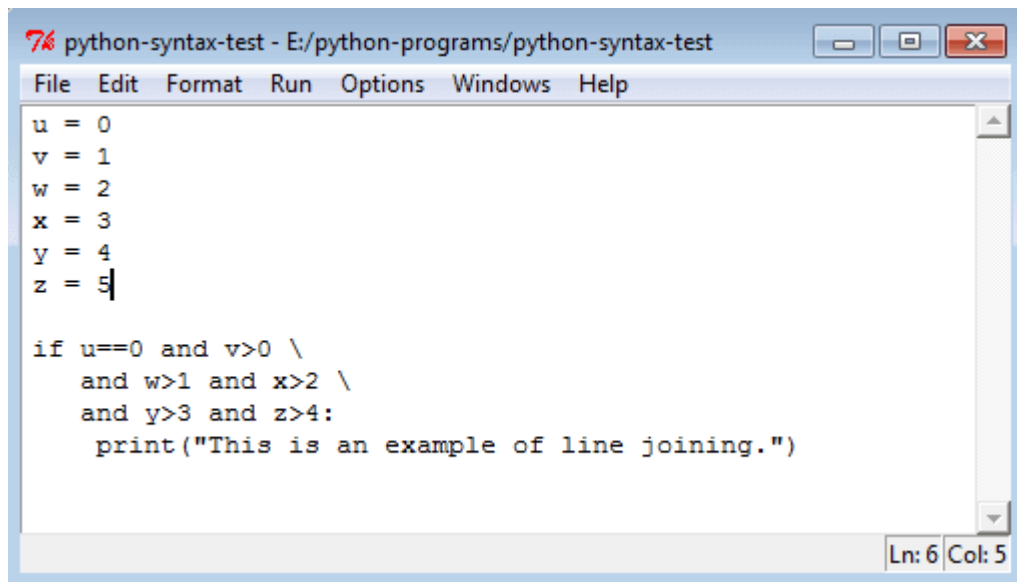
Bu yerda a, b va natija — oʻzgaruvchilardir.

Operatorlar va ifodalar

Operatorlar dasturda amallar bajarish uchun ishlatiladi:

- arifmetik (+, -, *, /);
- taqqoslash (>, <, ==);
- mantiqiy (and, or, not).

Ifoda — bu operatorlar va oʻzgaruvchilar kombinatsiyasi boʻlib, hisoblash natijasini beradi.



```
python-syntax-test - E:/python-programs/python-syntax-test
File Edit Format Run Options Windows Help

u = 0
v = 1
w = 2
x = 3
y = 4
z = 5

if u==0 and v>0 \
    and w>1 and x>2 \
    and y>3 and z>4:
    print("This is an example of line joining.")

Ln: 6 Col: 5
```

Izohlar (kommentariyalar)

Izohlar dastur kodini tushuntirish uchun yoziladi va bajarilmaydi. Python tilida izoh # belgisi bilan yoziladi.

Misol:

```
# Bu dastur ikki son yig'indisini hisoblaydi
```

Izohlar dastur o'qilishini yengillashtiradi va texnik hujjatlashtirishda muhim ahamiyatga ega.

3. Dastur alifbosi, xizmatchi so'zlar, identifikatorlar

Python dastur alifbosi

Python dastur alifbosi quyidagi belgilar to'plamidan iborat:

- lotin alifbosidagi harflar (A–Z, a–z);
- raqamlar (0–9);
- maxsus belgilar (+, -, *, /, =, :, (), [], {});
- bo'sh joy va yangi qator belgisi.

Python katta va kichik harflarni farqlaydi. Bu xususiyat **case-sensitive** deb ataladi.

ASCII Table

Dec	Hex	Oct	Char	Dec	Hex	Oct	Char	Dec	Hex	Oct	Char	Dec	Hex	Oct	Char
0	0	0		32	20	40	[space]	64	40	100	@	96	60	140	`
1	1	1		33	21	41	!	65	41	101	A	97	61	141	a
2	2	2		34	22	42	"	66	42	102	B	98	62	142	b
3	3	3		35	23	43	#	67	43	103	C	99	63	143	c
4	4	4		36	24	44	\$	68	44	104	D	100	64	144	d
5	5	5		37	25	45	%	69	45	105	E	101	65	145	e
6	6	6		38	26	46	&	70	46	106	F	102	66	146	f
7	7	7		39	27	47	'	71	47	107	G	103	67	147	g
8	8	10		40	28	50	(	72	48	110	H	104	68	150	h
9	9	11		41	29	51	)	73	49	111	I	105	69	151	i
10	A	12		42	2A	52	*	74	4A	112	J	106	6A	152	j
11	B	13		43	2B	53	+	75	4B	113	K	107	6B	153	k
12	C	14		44	2C	54	,	76	4C	114	L	108	6C	154	l
13	D	15		45	2D	55	-	77	4D	115	M	109	6D	155	m
14	E	16		46	2E	56	.	78	4E	116	N	110	6E	156	n
15	F	17		47	2F	57	/	79	4F	117	O	111	6F	157	o
16	10	20		48	30	60	0	80	50	120	P	112	70	160	p
17	11	21		49	31	61	1	81	51	121	Q	113	71	161	q
18	12	22		50	32	62	2	82	52	122	R	114	72	162	r
19	13	23		51	33	63	3	83	53	123	S	115	73	163	s
20	14	24		52	34	64	4	84	54	124	T	116	74	164	t
21	15	25		53	35	65	5	85	55	125	U	117	75	165	u
22	16	26		54	36	66	6	86	56	126	V	118	76	166	v
23	17	27		55	37	67	7	87	57	127	W	119	77	167	w
24	18	30		56	38	70	8	88	58	130	X	120	78	170	x
25	19	31		57	39	71	9	89	59	131	Y	121	79	171	y
26	1A	32		58	3A	72	:	90	5A	132	Z	122	7A	172	z
27	1B	33		59	3B	73	;	91	5B	133	[	123	7B	173	{
28	1C	34		60	3C	74	<	92	5C	134	\	124	7C	174	
29	1D	35		61	3D	75	=	93	5D	135	]	125	7D	175	}
30	1E	36		62	3E	76	>	94	5E	136	^	126	7E	176	~
31	1F	37		63	3F	77	?	95	5F	137	_	127	7F	177	

```
def foo():
    print("Hi")
    if True:
        print("true")
    else:
        print("false")
print("Done")
```

1st level indentation
foo() method statements

2nd level indentation
if and else block code

Code without indentation
Belongs to the source file

Xizmatchi (kalit) soʻzlar

Xizmatchi soʻzlar — bu Python tilida maxsus maʼnoga ega boʻlgan va oldindan belgilangan soʻzlardir. Ularni identifikator sifatida ishlatish mumkin emas.

Eng muhim xizmatchi soʻzlar:

- if, else, elif
- for, while
- break, continue

- def, return
- True, False, None

Bu soʻzlar algoritm mantiqini boshqarishda muhim rol oʻynaydi.

Identifikatorlar

Identifikator — bu dastur obyektlariga berilgan nomdir. Ular orqali dastur elementlariga murojaat qilinadi.

Identifikatorlarga qoʻyiladigan talablar:

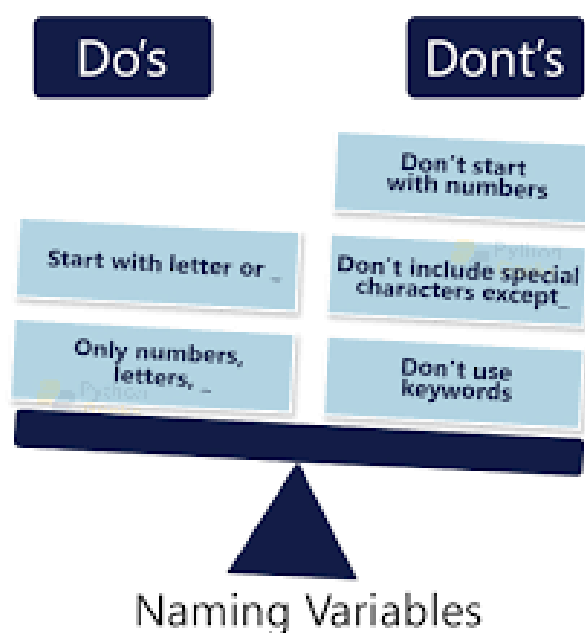
- harf yoki _ belgisi bilan boshlanishi;
- raqam bilan boshlanmasligi;
- boʻsh joy boʻlmasligi;
- xizmatchi soʻz boʻlmasligi;
- maʼnoli boʻlishi tavsiya etiladi.

Toʻgʻri identifikatorlar:

son
hisob_natija
total_sum

Notoʻgʻri identifikatorlar:

1son
total sum
if



Type	Public	Internal
Packages	lower_with_under	
Modules	lower_with_under	_lower_with_under
Classes	CapWords	_CapWords
Exceptions	CapWords	
Functions	lower_with_under()	_lower_with_under()
Global/Class Constants	CAPS_WITH_UNDER	_CAPS_WITH_UNDER
Global/Class Variables	lower_with_under	_lower_with_under
Instance Variables	lower_with_under	_lower_with_under (protected) or __lower_with_under (private)
Method Names	lower_with_under()	_lower_with_under() (protected) or __lower_with_under() (private)
Function/Method Parameters	lower_with_under	
Local Variables	lower_with_under	

Xulosa

Python dasturlash tili va muhiti bilan tanishish, dastur elementlarini tushunish, alifbo va identifikatorlar bilan ishlash dasturlashni o'rganishdagi eng muhim bosqichlardan biridir. Ushbu mavzu talabalarni Python muhitida mustaqil ishlashga, algoritmlarni dasturga aylantirishga tayyorlaydi. Keyingi mavzularda shartli operatorlar, takrorlanuvchi jarayonlar va funksiyalar aynan shu bilimlar asosida o'rganiladi.

Nazorat savollari

1. Python dasturlash tili qanday turdagi dasturlash tillariga kiradi?
2. Python dasturlash tilini kompyuterga o'rnatish nima uchun zarur?
3. Python dasturlash muhiti (IDE) deganda nimani tushunasiz?
4. Python dasturining asosiy elementlari qaysilar?
5. O'zgaruvchi va konstanta tushunchalarini izohlang.
6. Operator va ifoda o'rtasidagi farq nimada?
7. Python dastur alifbosiga qanday belgilar kiradi?
8. Xizmatchi (kalit) so'zlar nima va ular nima uchun ishlatiladi?
9. Identifikatorlarga qo'yiladigan asosiy talablarni sanab bering.
10. Python tilida katta va kichik harflarning farqlanishi qanday ahamiyatga ega?